

TEORIA - Microcontrolador esp8266 = NodeMCU

La plataforma de hardware NodeMCU es conocida en la gerga como Microcontrolador esp8266

a) Microprocesador clásico: El procesador o microprocesador es la unidad de procesamiento principal de un ordenador, es por ello la unidad más importante, el «cerebro» de un ordenador. Está formado por transistores puestos juntos en un mismo lugar, interconectados de forma de darnos soluciones a requerimientos generales. Requiere de periféricos para su funcionamiento, como el temporizador, los puertos de entrada y salida, la memoria de lectura y escritura, etc.

b) Microcontrolador clásico: Refiere al microprocesador más sus periféricos de forma interna, incorporados en un mismo zócalo.

c) Plataforma de hardware ó placa de desarrollo: Incluye más cosas que un microcontrolador, como: microcontrolador, sistema de wifi, antena de wifi, reguladores de tensión, cristal (dispositivo oscilador que trabaja entre frecuencias y controla el reloj), protocolo de comunicación, etc. Las plataformas de hardware vienen con conectores usb para cargar las sentencias de algoritmo que utiliza el usuario.

Microcontrolador

Placa de conexionado (protoboard).

Un microcontrolador con funcionalidades acorde a nuestro requerimiento o diseño a cumplir.

Rectificador y regulador de tensión, alimentación (realizado con elementos electrónicos discretos)

Reset de microcontrolador, señal de reinicio (realizado con elementos electrónicos discretos)

Cristal para el oscilador, señal de reloj (realizado con elementos electrónicos discretos)

Memoria externa para cargar el programa de software

Grabador de memoria externa

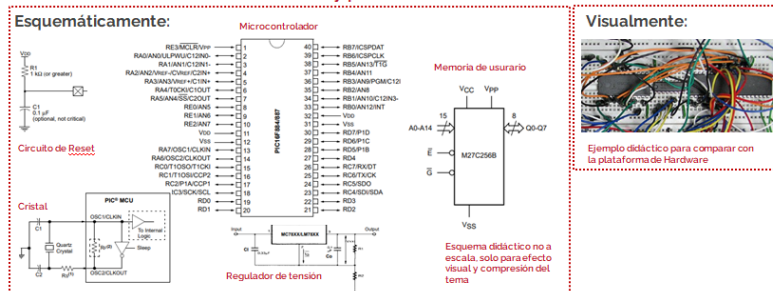
Lenguaje de programación C/C++

Manuales / datasheet

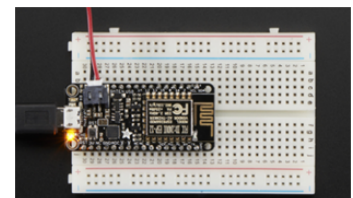
Microcontrolador vs Plataforma de Hardware

Microcontrolador con periféricos:

Diseño directo con microcontrolador y periféricos adicionales externos a conectar



Plataforma de hardware:



Microcontrolador esp8266 = NodeMCU

NodeMCU el kit de desarrollo para el IoT

Placa de desarrollo de Hardware y software (Open Source) que contiene al microcontrolador

Microcontrolador Tensilica L106 de 32bits

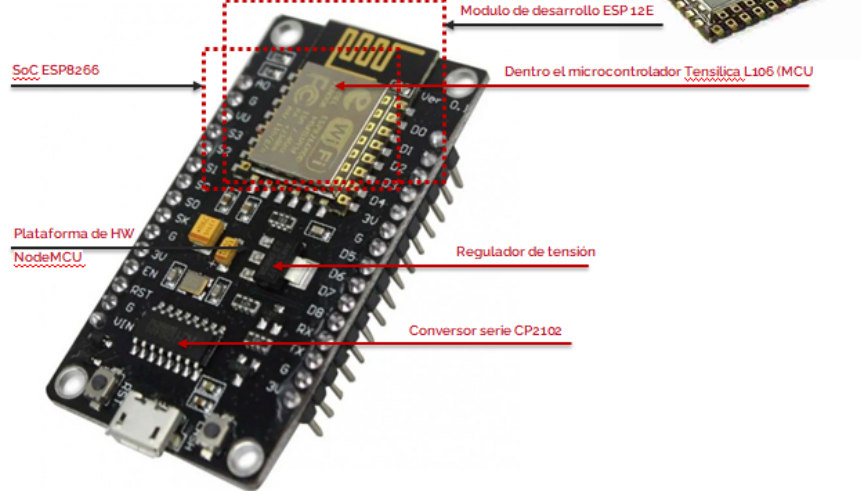
SoC ESP8266 (socalo con el microcontrolador) + protocolos de comunicación

Modulo de desarrollo ESP 12E: SoC ESP8266 + antena wifi

Convertor serie CP2102: Interpreta el protocolo USB

Regulador de tensión

Reconocimiento básico



Características

- Puerto micro USB y convertor Serie-USB
- Programación sencilla a través del Micro-USB
- Alimentación a través del USB
- Reset
- Flash
- Algunos pines pueden dar alimentación a sensores u otros componentes
- Led TX/RX
- Terminales (pines) para facilitar la conexión

Reverso

